

**Avance del Proyecto de Sistema de Clasificación Automática de Tipos de
Movimiento Oscilatorio Simple y Amortiguado Mediante Reconocimiento de
Imágenes con Deep Learning, Como Apoyo al Aprendizaje**

Ángel Gabriel Burbano Rodríguez
Juan Felipe Arbeláez Osorio

Facultad de Ingenierías, Universidad Tecnológica de Pereira
CB434: Física III
Ing. Sebastián Velásquez Bonilla

21 de noviembre de 2025

Descripción de los Aspectos de Avance

- **Avance Mecánico:** No aplica para este proyecto de software.
- **Avance Electrónico:** No aplica para este proyecto de software.
- **Avance de Programación:** Entrenamiento del modelo de clasificación automática utilizando la herramienta Teachable Machine, con un dataset sintético generado en Python e integración web.
- **Avance Estético:** Diseño de la interfaz web responsive con HTML, Tailwind CSS y JavaScript.

1 Avance de Programación (Software)

1.1 Estado Actual

1.1.1 Modelo de Clasificación

Fase inicial: En una primera fase se entrenó un modelo con 750 imágenes distribuidas en 5 tipos de estilos y 4 clases distintas, con el fin de evaluar cómo afectaban los diferentes fondos y configuraciones visuales.

Fase actual: Se continúa entrenando el modelo CNN de Teachable Machine con un dataset de 1200 imágenes sintéticas (600 MAS, 600 MOA). El modelo aún no alcanza la precisión esperada (90 %) en las pruebas de validación.

1.1.2 Generación del Dataset

Se implementó un script en Python utilizando numpy y matplotlib para generar gráficas con parámetros aleatorizados:

- MAS: $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$
- MOA: $x(t) = A e^{-\frac{b}{2m}t} \cos(\omega_d t + \phi)$

1.1.3 Entrenamiento del Modelo

En la fase inicial del entrenamiento se utilizaron 750 imágenes (150 por cada tipo) distribuidas en los siguientes cinco estilos visuales:

1. Fondo limpio, sin plano cartesiano.
2. Fondo cuadriculado, sin plano cartesiano.
3. Fondo limpio, ondas de diferentes colores, sin plano cartesiano.
4. Fondo limpio, ondas de diferentes colores, con plano cartesiano.
5. Fondo cuadriculado, ondas de diferentes colores, con plano cartesiano.

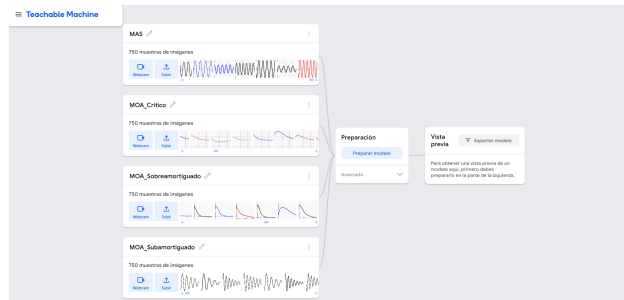


Figura 1: Entrenamiento

1.1.4 Integración Web

El modelo de clasificación automática de Teachable Machine se integró mediante TensorFlow.js y su propia librería para la clasificación en tiempo real desde el navegador.

1.2 Dificultades Encontradas

1. **Overfitting inicial:** En ocasiones, el modelo es erróneo debido a factores externos como colores, grosor de la línea, dibujo poco claro o trazos irregulares.
2. **Falta de estandarización:** Al existir cinco tipos de imágenes y cuatro clases distintas, el modelo se confunde al momento de realizar la clasificación.

1.3 Soluciones Implementadas

1. Se plantea estandarizar el tipo de imágenes, donde únicamente se contenga el movimiento de las ondas y el plano cartesiano, dejando de lado valores o demás datos que puedan interferir en la clasificación de las mismas.
2. Únicamente se trabajará con dos clases, MAS y MOA, con 600 imágenes para cada clase; el tipo de MOA se definirá de acuerdo con los cálculos realizados.

2 Avance Estético (Interfaz de Usuario)

2.1 Estado Actual

Se desarrolló una interfaz web responsive con las siguientes características:

- Página de inicio en la cual se contextualiza el funcionamiento de la web.
- Página del clasificador, cuenta con una zona para insertar o arrastrar la imagen para la clasificación.
- Página de galería, la cual contiene videos de YouTube como material complementario.
- Página de ayuda, dotada con posibles errores y soluciones; de no ser útil, posibilidad de contactarse con los desarrolladores.

La interfaz se construyó con HTML5, Tailwind CSS y JavaScript vanilla, utilizando la fuente Space Grotesk para una apariencia técnica-científica.

2.2 Dificultades Encontradas

1. De momento no se han detectado problemas en el desarrollo web.

3 Interfaz Web (Beta)

3.1 Computador



Figura 2: Interfaz Inicio

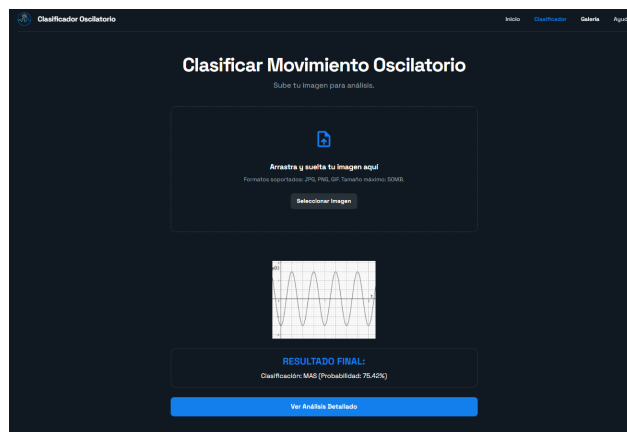


Figura 3: Interfaz Clasificador

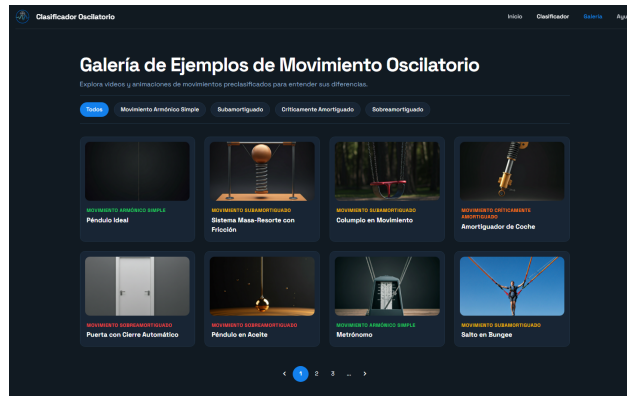


Figura 4: Interfaz Galería

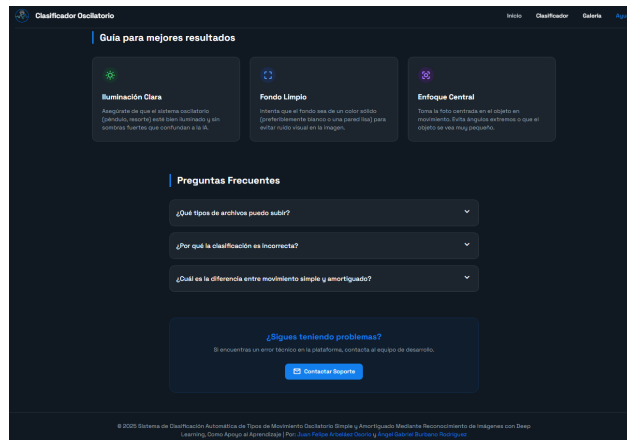


Figura 5: Interfaz Ayuda

3.2 Dispositivo Móvil



Figura 6: Interfaz Inicio Móvil



Figura 7: Interfaz Clasificador Móvil



Figura 8: Interfaz Clasificación Móvil

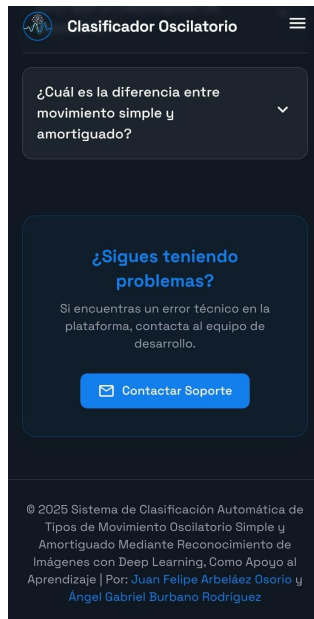


Figura 9: Interfaz Ayuda Móvil

4 Conclusiones del Avance

- El modelo de clasificación aún no cumple con la precisión establecida, debe ser más robusto.
- La interfaz web es funcional y está en fase beta, aún no realiza todas las funciones.

- Se identificaron y se está en proceso de resolver problemas de overfitting en el modelo CNN de Teachable Machine.
- Próximos pasos: Módulo de cálculo interactivo, análisis final con feedback, mejoramiento de la galería, complementar información en la página de ayuda y realizar pruebas con usuarios reales.